



2024 年硕士研究生招生初试试题

【B】卷

科目代码及名称：861 信号与系统

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，须将试题和答卷放入试题袋内密封后加贴封条，并在封条与试卷袋骑缝处签名。

一、 填空题（每小题 3 分，共 10 小题，共 30 分）

1. 具有单位样值响应 $h(n)$ 的 LTI 系统稳定的充要条件是_____①_____。
2. 某连续系统的单位冲激响应 $h(t) = \frac{3}{2}(e^{-2t} + e^{-4t})\varepsilon(t)$ ，则描述该系统的微分方程是_____②_____。
3. $\int_{-4}^4 t^2 \cdot \delta'(t-1)dt =$ _____③_____。
4. 已知 $f(t) = (t^2 + 4)\varepsilon(t)$ ，则 $f''(t) =$ _____④_____。
5. 频谱函数 $F(j\omega) = \delta(\omega-2) + \delta(\omega+2)$ 的傅里叶逆变换 $f(t) =$ _____⑤_____。
6. 如果一个系统的幅频响应 $|H(j\omega)|$ 是常数，那么这个系统就称为_____⑥_____。
7. 如果一 LTI 系统的单位冲激响应 $h(t) = \varepsilon(t)$ ，则当该系统的输入信号 $f(t) = t\varepsilon(t)$ 时，其零状态响应为_____⑦_____。
8. 已知某因果系统的系统函数为 $H(s) = \frac{1}{s^2 + (3-k)s + k}$ ，要使系统稳定，则 k 值的范围为_____⑧_____。
9. 从信号频谱的连续性和离散性来考虑，周期信号的频谱是_____⑨_____。
10. 信号 $x(t) = e^{-2|t|}$ 的拉普拉斯变换 $X(s) =$ _____⑩_____。

二、 选择题 (每小题 3 分, 共 10 小题, 共 30 分)

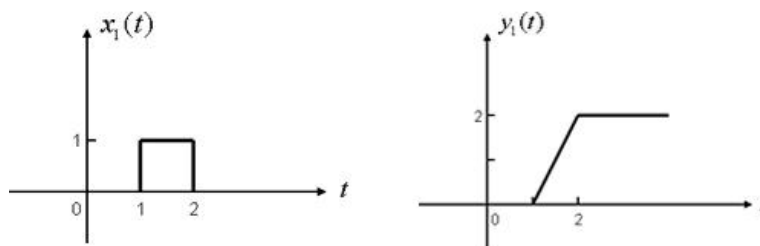
1. 已知 $x[t] = A[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]$, $h(t) = \varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-3)$, 则 $x[t] * h(t) =$, A 是常数。

- A、 $A(t-1)\varepsilon(t-1) - A(t-4)\varepsilon(t-4)$
 B、 $(t-1)\varepsilon(t-1) - (t-2)\varepsilon(t-2) - (t-3)\varepsilon(t-3) + (t-4)\varepsilon(t-4)$
 C、 $At\varepsilon(t) - A(t-1)\varepsilon(t-1) - A(t-2)\varepsilon(t-2) - A(t-3)\varepsilon(t-3)$
 D、 $A(t-1)\varepsilon(t-1) - A(t-2)\varepsilon(t-2) - A(t-3)\varepsilon(t-3) + A(t-4)\varepsilon(t-4)$

2. 已知一个 LTI 系统初始不储能, 当输 $f_1(t) = \varepsilon(t)$, 输出为 $y_1(t) = 2e^{-2t}\varepsilon(t) + \delta(t)$, 当输入 $f(t) = 3e^{-t}\varepsilon(t)$ 时, 系统的零状态响应 $y(t)$ 是:

- A、 $(-9e^{-t} + 12e^{-3t})\varepsilon(t)$ B、 $(3 - 9e^{-t} + 12e^{-2t})\varepsilon(t)$
 C、 $\delta(t) - 6e^{-t}\varepsilon(t) + 8e^{-2t}\varepsilon(t)$ D、 $3\delta(t) - 9e^{-t}\varepsilon(t) + 12e^{-2t}\varepsilon(t)$

3. 已知一个 LTI 系统输入为 $x_1(t)$ 时, 输出 $y_1(t)$, $x_1(t)$ 、 $y_1(t)$ 如下图所示, 则系统单位冲激响应是。



- A、 $\varepsilon(t)$ B、 $2\varepsilon(t)$ C、 $\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)$ D、 $\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)$

4. 已知 $x[n] = \delta[n+1] + \delta[n] + 3\delta[n-1]$, $h[n] = 3\delta[n-1] + \delta[n-3]$ 则 $x[n] * h[n] =$ 。

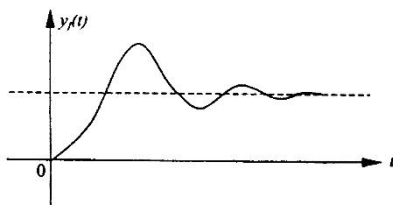
- A、 $\{3, 3, 10, 1, 3\}, n = -1, 0, 1, 2, 3$ B、 $\{3, 3, 10, 1, 3\}, n = 1, 2, 3, 4, 5$
 C、 $\{3, 3, 10, 1, 3\}, n = 0, 1, 2, 3, 4$ D、 $\{3, 2, 10, 1, 2\}, n = 0, 1, 2, 3, 4$



5. 设 $f(n) = 0, n < 2$ 和 $n > 4$, 试确定 $f(-n-2)$ 信号为零的 n 值。

- A、 $n > 0$ B、 $n > 0$ 和 $n < -6$ C、 $n = -2$ 或 $n > 0$ D、 $n = -2$

6. 线性时不变系统零状态响应曲线如图所示, 则系统的输入应当是。



- A、阶跃信号 B、正弦信号 C、冲激信号 D、斜升信号

7. 单边拉氏变换 $F(s) = \frac{e^{-(s+3)}}{s+3}$ 的原函数 $f(t) =$ 。

- A、 $e^{-3(t-1)}\varepsilon(t-1)$ B、 $e^{-3(t-3)}\varepsilon(t-3)$
C、 $e^{-3t}\varepsilon(t-1)$ D、 $e^{-3t}\varepsilon(t-3)$

8. 在工程上, 从抽样信号恢复原始信号时需要通过的滤波器是。

- A、高通滤波器 B、低通滤波器 C、带通滤波器 D、带阻滤波器

9. 以下为 4 个信号的拉普拉斯变换, 其中不存在傅里叶变换的信号是。

- A、 $\frac{1}{s}$ B、1 C、 $\frac{1}{s+2}$ D、 $\frac{1}{s-2}$

10. 对于信号 $f(t) = \sin 2\pi \times 10^3 t + \sin 4\pi \times 10^3 t$ 的最小取样频率是。

- A、8 kHz B、4 kHz C、2 kHz D、1 kHz

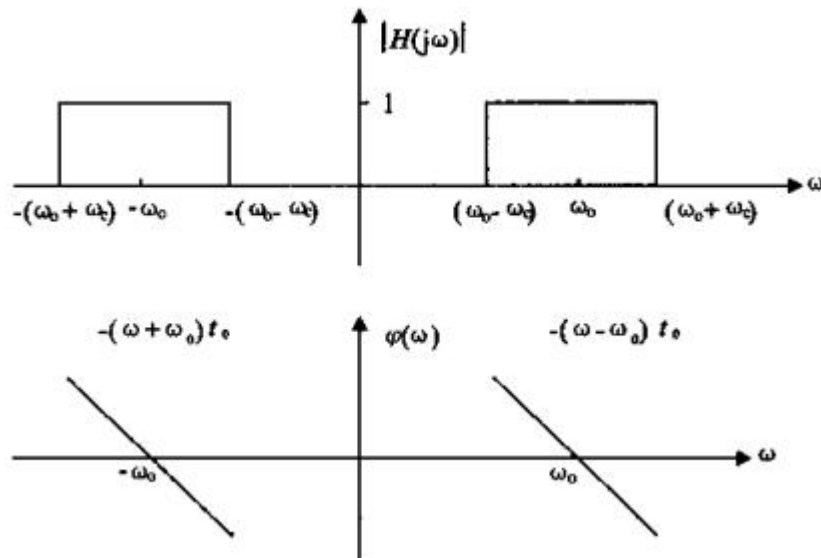
三、简答题 (每小题 8 分, 共 2 小题, 共 16 分)

1. 说明下列信号中哪些是周期信号, 哪些是非周期信号, 哪些是能量信号, 哪些是功率信号。

(1) $f(t) = 5 \sin(2\pi t) + 10 \sin(3\pi t), -\infty < t < \infty$

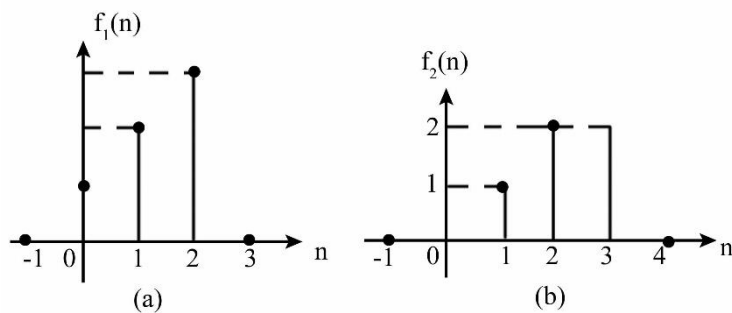
(2) $f(t) = 20e^{-10|t|} \cos(\pi t), -\infty < t < \infty$

2. 一个理想带通滤波器的幅频特性如图所示。求它的冲激响应，说明此滤波器是否物理可实现的。



四、作图题（每小题 6 分，共 2 小题，共 12 分）

1. 已知 $f_1(n)$ 和 $f_2(n)$ 的波形如图 (a), (b) 所示，试画出 $f_3(n) = f_1(n) * f_2(n)$ 的波形图。

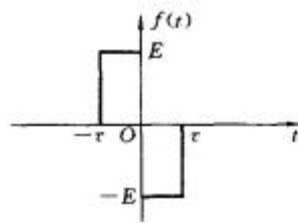


2. 用最少的积分器绘出下列系统的仿真框图：

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + a_1 \frac{d}{dt}r(t) + a_0 r(t) = b_0 e(t) + b_1 \frac{d}{dt}e(t)$$

五、 计算题（共 5 小题，共 62 分）

1. 若已知矩形脉冲的傅里叶变换，利用时移特性求下图所示信号的傅里叶变换，并大致画出幅度谱。（10 分）



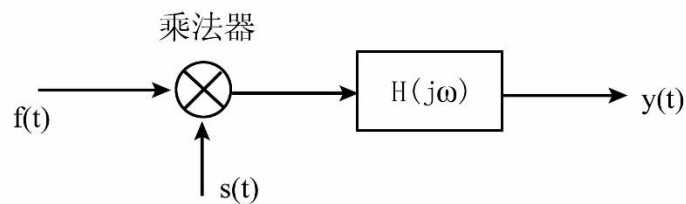
2. 离散系统差分方程式为 $y(k) + y(k-1) = e(k)$ 。（10 分）

(1) 求系统转移函数 $H(z)$ 及单位函数响应 $h(k)$;

(2) 如果 $e(k) = 10\epsilon(k)$ ，求系统的零状态响应。

3. 如图所示之系统，已知 $f(t) = \sum_{N=-\infty}^{\infty} e^{j2nt}$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, $s(t) = \cos 2t$,

$$H(j\omega) = \begin{cases} \frac{1}{2} & |\omega| \leq 3 \text{ rad/s} \\ 0 & |\omega| > 3 \text{ rad/s} \end{cases}, \text{ 求输出 } y(t). \quad (12 \text{ 分})$$

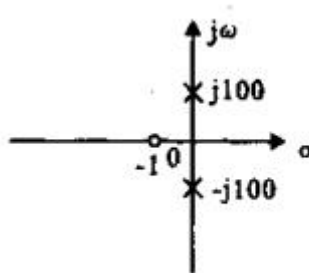


4. 已知系统的极零点分布如例图所示。（15 分）

(1) 判断系统的稳定性;

(2) 若 $|H(j\omega)|_{\omega=0} = 10^{-4}$ ，试求系统的阶跃响应;

(3) 定性画出该系统的幅频特性。



5. 系统微分方程、 0_- 状态及激励信号如下：

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 3\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = \frac{d}{dt}e(t) + 4e(t), r(0_-) = 1, r'(0_-) = 2, e(t) = e^{-3t}g(t)$$

求完全响应，并指出其零输入响应、零状态响应、自由响应、强迫响应、稳态响应、瞬态响应等各分量。（15 分）